



Prototyping

Definizione e Obiettivi del Prototyping

Il prototyping è il processo di creazione di modelli di un sistema interattivo che simulano o animano alcuni aspetti, caratteristiche o funzioni, ma non l'intero sistema. L'obiettivo principale è rendere visibili le idee ("Envisionment") per generarne di nuove, valutarle all'interno del gruppo di design e testarle con gli utenti. Un prototipo permette di iniziare a usare un'applicazione mesi prima che venga effettivamente implementata e serve a valutare l'impatto sugli utenti in condizioni simili a quelle dell'interfaccia finale. Il processo di design è iterativo: poiché i progettisti non sono infallibili e il primo progetto non sarà mai perfetto, si segue un ciclo di progettazione, creazione del prototipo (spesso evolutivo), validazione e riprogettazione. Esistono diversi approcci:

- "Throw away" (conoscenza acquisita, prototipo scartato)
- "Incrementale" (funzioni aggiunte una alla volta)
- "Evolutivo" (il prototipo serve da base per la versione successiva)

Un rischio da evitare è l'inerzia del design o l'effetto "hill climbing", dove non si rivede mai una decisione iniziale sbagliata, bloccandosi su massimi locali invece di raggiungere la soluzione ottima.

Paper Prototyping (Low Fidelity)

I prototipi a bassa fedeltà, o **Paper Prototypes**, sono mockup (modelli visivi) dell'interfaccia utente disegnati a mano su fogli di carta. Questa tecnica prevede l'uso di materiali semplici come carta, penne, pennarelli, post-it, colla e forbici. L'interazione è naturale: un dito simula il click del mouse e la scrittura a penna simula la digitazione. Durante i test, una persona assume il ruolo di "Computer" (o human computer), cambiando i foglietti o scrivendo risposte per simulare il funzionamento del sistema senza dare feedback aggiuntivi. Oltre al "Computer", il team include un "Facilitatore", che incoraggia l'utente a pensare ad

alta voce, e un "Osservatore" che prende appunti . I vantaggi sono molteplici: è più veloce disegnare che programmare, è facile apportare modifiche anche durante un test, non richiede investimenti in codice e permette di focalizzarsi sul quadro generale e sui concetti piuttosto che sui dettagli .

Vantaggi e Miti della Bassa Fedeltà

Esistono diversi miti sul paper prototyping che vanno sfatati. Non è necessario saper disegnare bene, poiché l'obiettivo è valutare l'idea dietro l'interfaccia e non l'estetica. Gli utenti non si comportano in modo diverso rispetto a un sistema reale e considerano l'approccio professionale perché li coinvolge fin da subito . Al contrario, l'uso prematuro di tool digitali per wireframe (come Balsamiq) può essere controproducente perché porta a concentrarsi troppo su allineamenti e dettagli grafici. Il paper prototyping permette di testare efficacemente il modello concettuale, la funzionalità, la navigazione, il workflow e la terminologia, ma non è adatto per valutare l'aspetto visivo (colori, font) o i tempi di risposta .

Prototipi a Media e Alta Fedeltà

I prototipi a media fedeltà, spesso chiamati "Mockups" o "Wireframes", sono solitamente in scala di grigi e utilizzano linee imprecise per comunicare che il design è ancora preliminare . Strumenti come Figma, Balsamiq o Moqups permettono di crearli , ma spesso offrono percorsi statici dove l'utente deve "andare a caccia" delle zone cliccabili ("hunt for the hotspot") . I prototipi ad alta fedeltà (Hi-Fi), invece, sembrano il prodotto reale con layout, colori e grafica definitivi e widget che si comportano in modo realistico . Tuttavia, sono molto più costosi da realizzare e, quando testati, tendono a far concentrare gli utenti su dettagli estetici come colori e font piuttosto che sull'interazione .

Tecniche Avanzate: Tool Digitali e Mago di Oz

Per colmare il divario tra carta e digitale, esistono strumenti come POP (Prototyping on Paper) che permettono di fotografare i disegni cartacei, marcare le zone cliccabili e collegarle ad altri disegni per simulare l'interazione direttamente su smartphone . Un'altra tecnica importante è il **Mago di Oz** (Wizard of Oz), in cui un'interfaccia simula il funzionamento reale mediante l'intervento umano nascosto o remoto . In questo scenario, il "Mago" (Wizard) fornisce l'input traducendo le azioni dell'utente (es. riconoscimento vocale, risposte del

sistema). Questa tecnica è utile per testare tecnologie future o complesse (come l'intelligenza artificiale o la computer vision) senza dover scrivere codice complesso, rendendo il test più realistico del paper prototyping . Tuttavia, richiede addestramento per il Mago e può essere faticosa o difficile da simulare fedelmente in tempo reale .